

实验二 典型系统动态性能和稳定性分析

2313666 殷家兴 人工智能学院 1 号实验桌 2025.04.18

一、 实验目的

1. 观察不同参数下二阶系统和三阶系统阶跃响应曲线，掌握超调量、峰值时间和调节时间动态性能指标的测试。
2. 研究系统参数对系统动态性能和稳定性的研究。

二、 实验内容

1. 观测二阶系统的阶跃响应，测出其超调量和调节时间，并研究其参数变化对动态性能和稳定性的影响。
2. 观测三阶系统的阶跃响应，测出其超调量和调节时间，并研究其参数变化对动态性能和稳定性的影响。

三、 实验步骤

1. 熟悉实验箱，利用实验箱上的模拟电路单元，设计并连接由一个积分环节和一个惯性环节组成的二阶闭环系统的模拟电路（如用 U9、U15、U11 和 U8 连成）。注意实验接线前必须对运放仔细调零。接线时要注意对运放锁零的要求。
2. 利用实验设备观测该二阶系统模拟电路的阶跃特性，并测出其超调量和调节时间。
3. 改变该二阶系统模拟电路的参数，观测参数对系统动态性能的影响。
4. 利用实验箱上的模拟电路单元，设计并连接由一个积分环节和两个惯性环节组成的三阶闭环系统的模拟电路（如用 U9、U15、U11、U10 和 U8 连成）。
5. 利用实验设备观测该三阶系统模拟电路的阶跃特性，并测出其超调量和调节时间。
6. 改变该三阶系统模拟电路的参数，观测参数对系统稳定性与动态指标的影响。
7. 利用上位机界面提供的软件仿真功能，完成上述两个典型系统的动态性能研究，并与模拟电路的研究结果相比较。
8. 分析实验结果，完成实验报告。

四、 实验说明及实验结果

1. 典型二阶系统

a) 模拟电路系统的传递函数

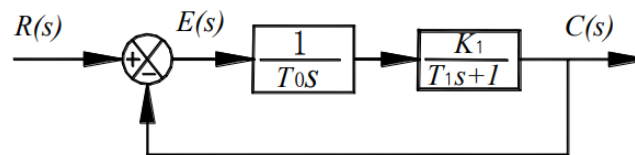
开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)}, K = \frac{K_1}{T_o}$$

闭环传递函数为:

$$W(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}, \text{ 其中, } \omega_n = \sqrt{\frac{K_1}{T_1 T_o}}, \xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_o}{K_1 T_1}}$$

方块图如下:



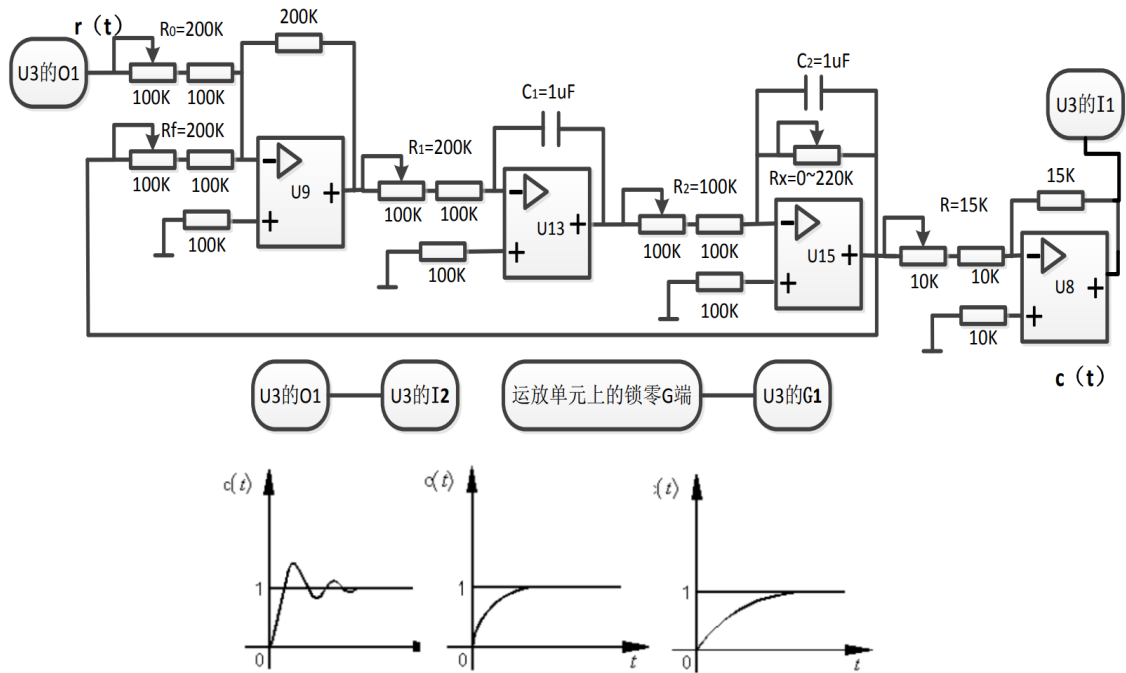
b) 系统模拟电路图及相应参数

取二阶系统的模拟电路如图所示, 实验参数取 $R_0 = R_f = 200k$, $R_1 = 200k$, $R_2 = 100k$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 1\mu F$, $R = 15k$. R_x 为元件库 U4 单元的 220K 可调电阻。在进行实验连线之前, 先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底 (即调至最大), 使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K;

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底 (即调至最大), 使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K; C_1 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R_2 的总阻值为 100K; C_2 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元, 做实验之前, 将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端, 引入 1V 的输入电压, 用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V, 如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻, 使输入和输出电压大小相同, 极性相反, 保证反相器的放大倍数为 1, 也可根据实验要求自己改变反相器放大倍数。



打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

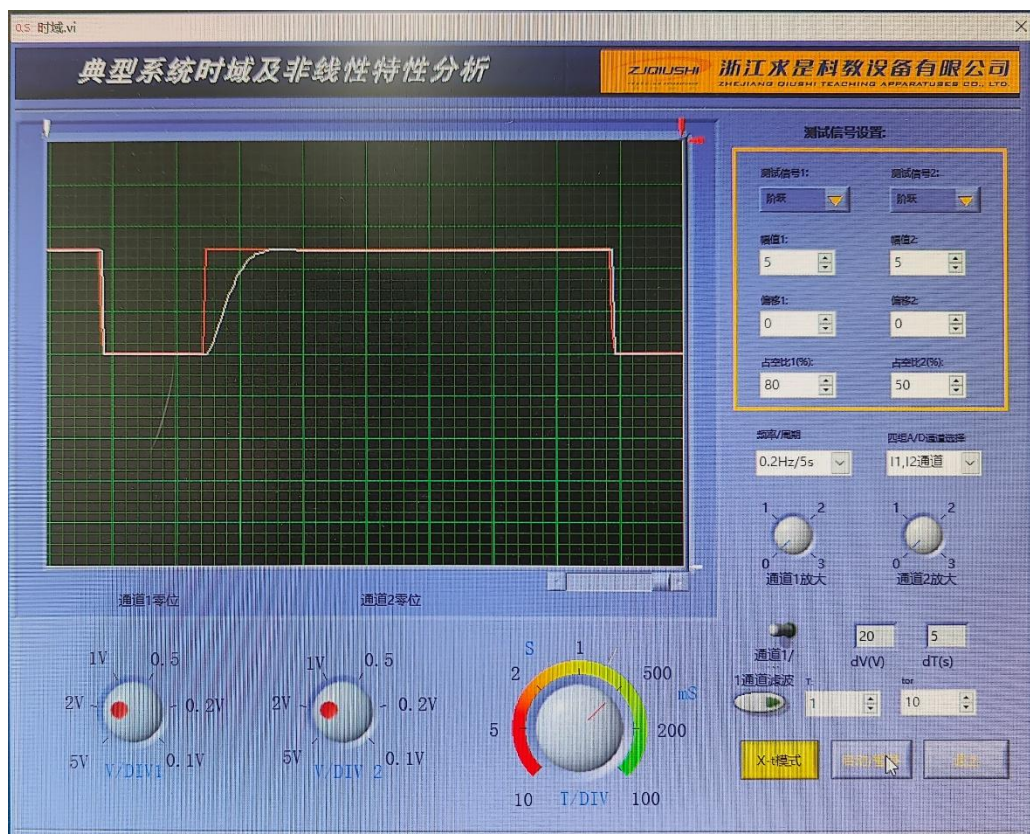
幅值 1：5V（偏移 0）

频率/周期：2.5s（占空比 90%），运行程序，直接进行实验。

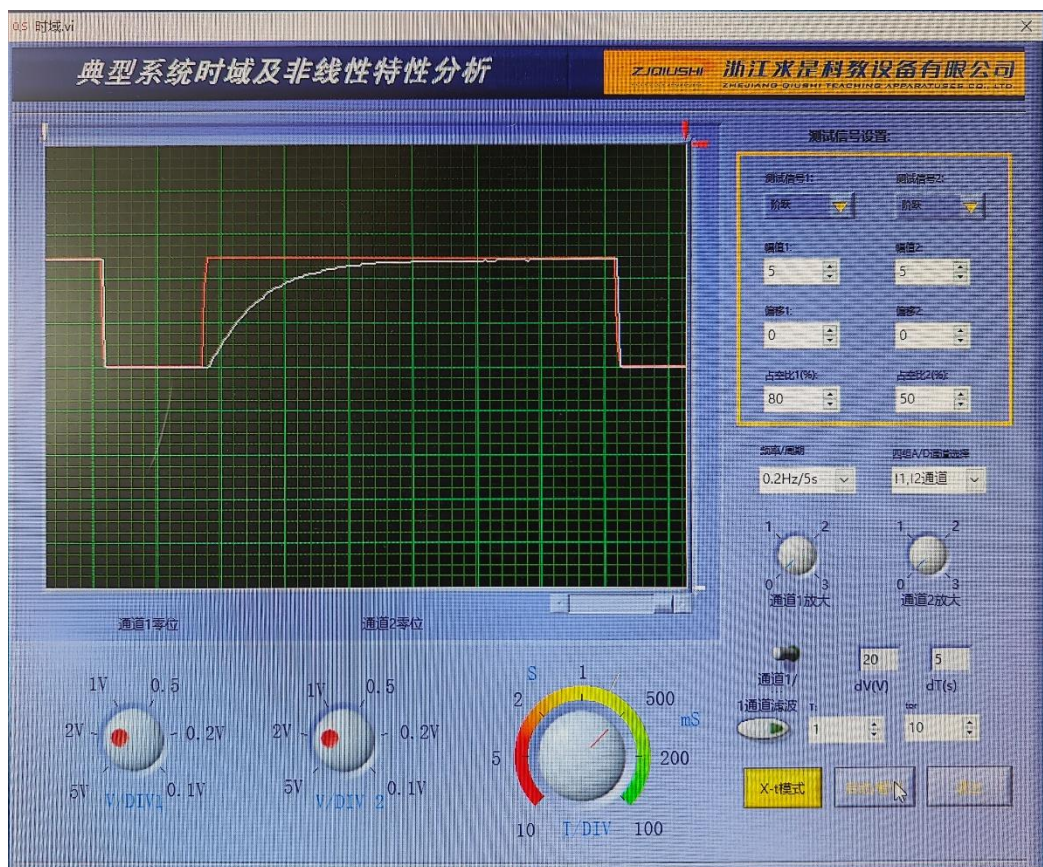
c) 系统实验结果及相关参数



欠阻尼 ($R_x=219.5K\Omega$)



临界阻尼: ($R_x= 85.2K\Omega$)



过阻尼：($R_x = 36.46 \text{ K}\Omega$)

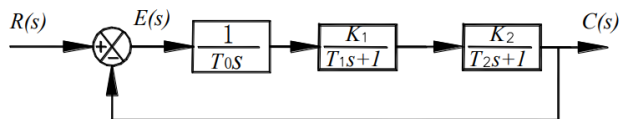
2. 典型三阶系统

a) 模拟电路系统的传递函数

开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}, \text{ 其中 } K = \frac{K_1K_2}{T_0}$$

方块图如下：



b) 系统模拟电路图及相应参数

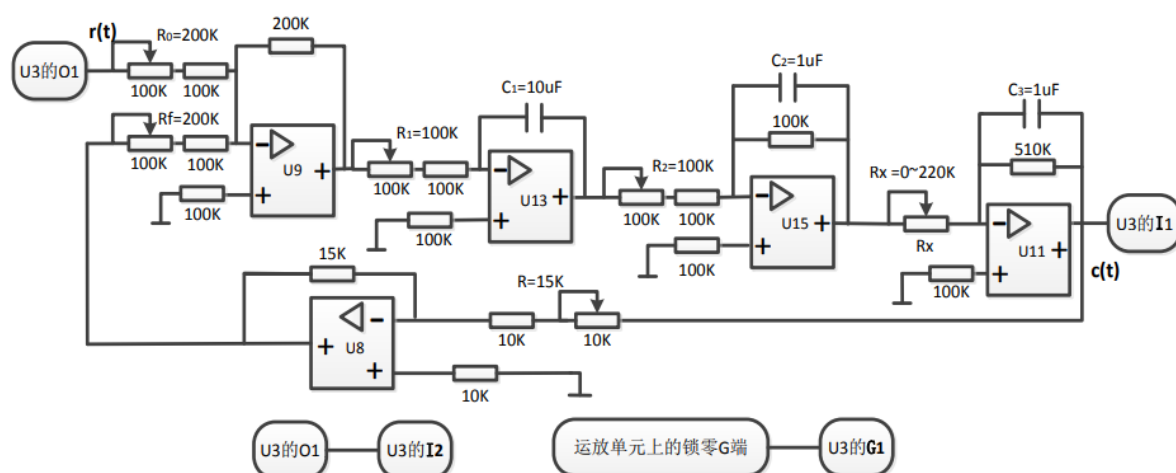
三阶系统的模拟电路实验参数取 $R_0 = R_f = 200\text{k}$, $R_1 = 100\text{k}$, $R_2 = 100\text{k}$, $C_1 = 10\mu\text{F}$, $C_2 = C_3 = 1\mu\text{F}$, $R = 15\text{k}$. R_x 为元件库 U4 单元的 220K 可调电阻。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K ；

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_1 的总阻值为 100K ； C_1 取元件库 U4 单元上的 $10\mu\text{F}$ 电容。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R2 的总阻值为 100K;C2 位于 U15 单元上。

R_x 为 U11 单元的输入端电阻,C3 位于 U11 单元上。U8 单元为反相器单元，调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻使其阻值为 0,使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1。

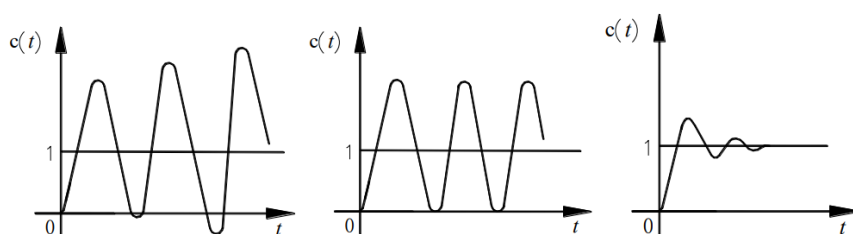


打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

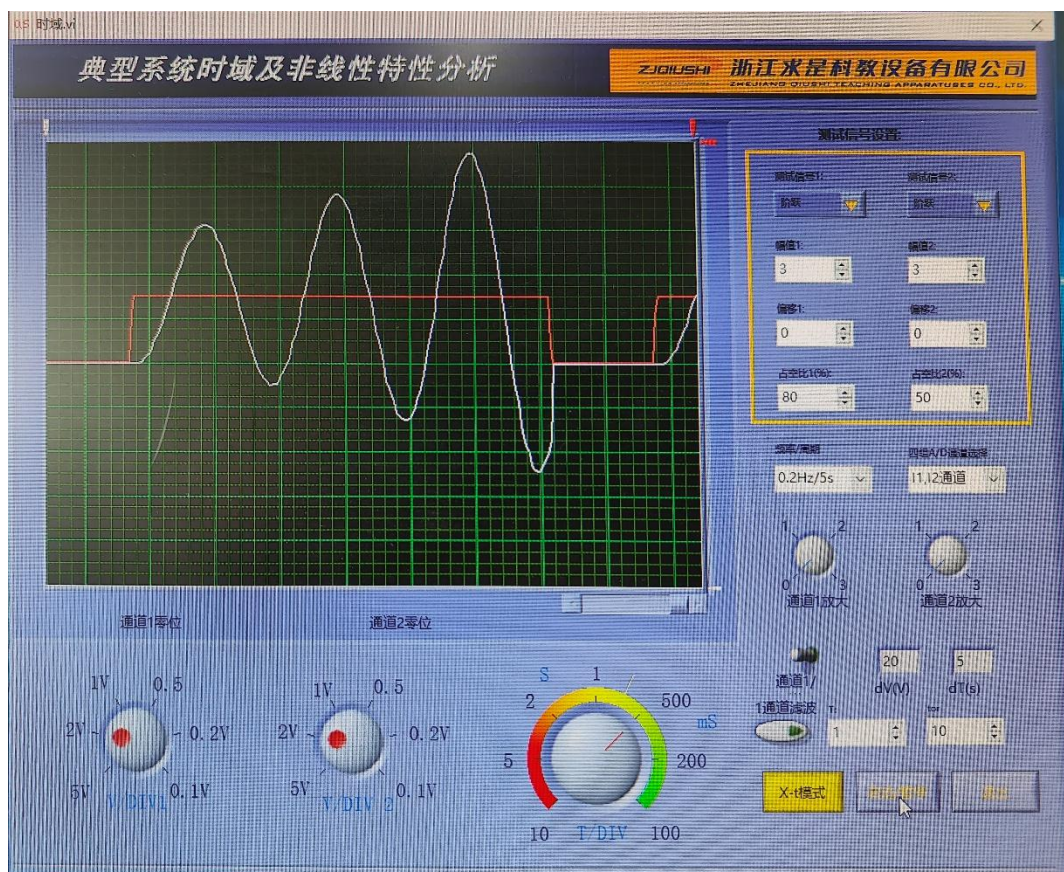
测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

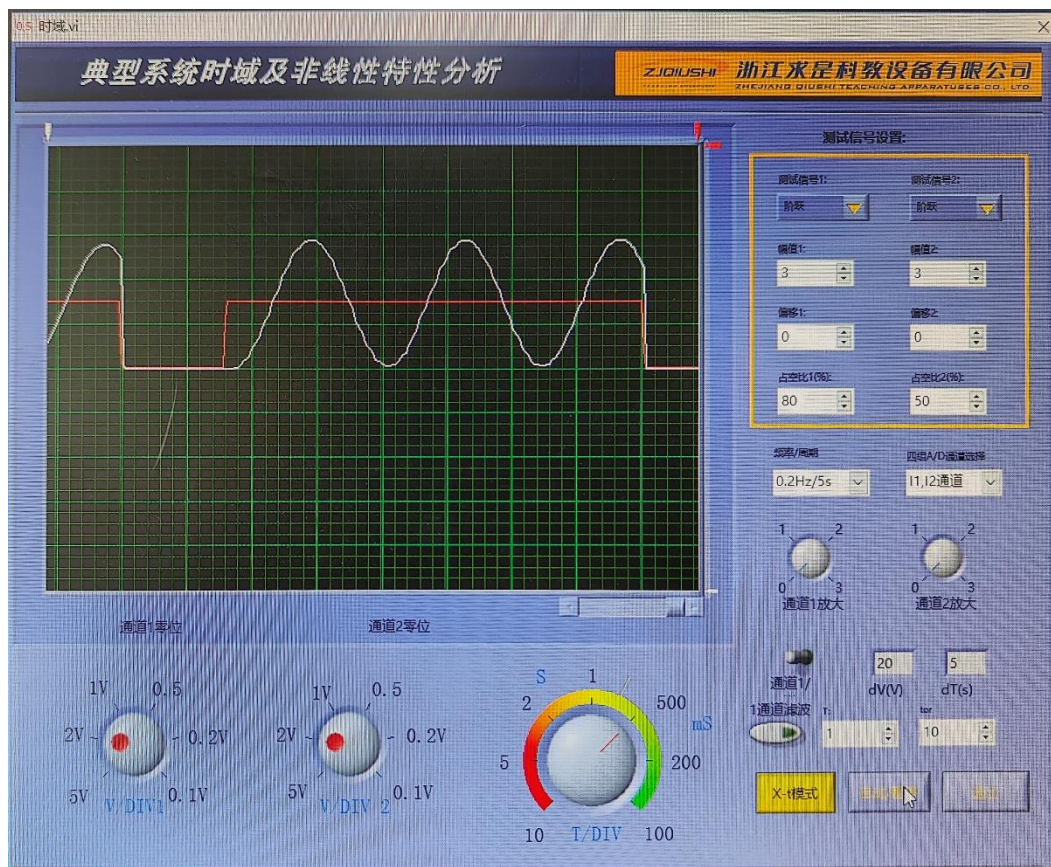
频率/周期：5s（占空比 80%）,运行程序，直接进行实验。



c) 系统实验结果及相关参数



不稳定: ($R_x = 30.69 \text{ K}\Omega$)



临界稳定: ($R_x = 43.3 \text{ K}\Omega$)



稳定: ($R_x = 155.1 \text{ K}\Omega$)